

Karnaugh-Veitch-Diagramm (KV-Diagramm)

Beispiel KV-Diagramm für 3 Variablen:

Eingangszustand			Ausgangszustand
A	B	C	X
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

	A	A	$\bar{A}$	$\bar{A}$
B	1	0	1	1
$\bar{B}$	1	0	0	1
	C	$\bar{C}$	$\bar{C}$	C

In der KV-Tabelle werden die Eingangszustände als Randbeschriftung dargestellt und die zugehörigen Ausgangszustände in die Tabellenkästchen eingetragen.

Dabei enthält z. B. das linke obere Kästchen den Ausgangszustand zum Eingangszustand $A=1, B=1$ und $C=1$. Denn es befindet sich im Schnittpunkt von A, B und C.

Das linke untere Kästchen z. B. enthält den Ausgangszustand zum Eingangszustand $A=1, B=0$ und $C=1$. Denn es befindet sich im Schnittpunkt von A, $\bar{B}$ und C.

	A	A	$\bar{A}$	$\bar{A}$
B	1	0	1	1
$\bar{B}$	1	0	0	1
	C	$\bar{C}$	$\bar{C}$	C

Jetzt werden in der Tabelle Zweier-, Vierer- und Achtergruppen von Einsen gesucht, die nebeneinander oder untereinander stehen. Als benachbart gelten auch Einsen, die sich an gegenüberliegenden Außenkanten befinden.

Diese Gruppen werden als "Päckchen" bezeichnet.

Zu jedem Päckchen werden nun die relevanten Variablen bestimmt.

Bei dem obigen Viererpäckchen ist C die relevante Variable. Denn A und B kommen in diesem Päckchen sowohl invertiert als auch nichtinvertiert vor. Ihr Zustand ist in diesem Päckchen also beliebig.

Bei dem Zweierpäckchen sind $\bar{A}$ und B die relevanten Variablen. Denn C kommt in diesem Päckchen sowohl invertiert als auch nichtinvertiert vor. Sein Zustand ist in diesem Päckchen also beliebig.

Schließlich werden die relevanten Variablen zur disjunktiven Normalform zusammengestellt:

$$C \vee (\bar{A} \wedge B)$$